Проектная команда RackScan

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СТЕЛЛАЖНОГО ХРАНЕНИЯ: АНАЛИЗ РЫНКА РОССИИ И СЦЕНАРИИ ЭФФЕКТА

Отчёт об аналитическом исследовании

Проект RackScan / INVENT_DRONE

Оформлено с учётом ГОСТ 7.32-2017

2026

РЕФЕРАТ

Отчёт: 6 разделов, 8 таблиц, 24 источника.

Ключевые слова: СКЛАД, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, БЕСПИЛОТНОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО, МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ, WMS, ТОЧНОСТЬ УЧЁТА, РЫНОК, СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ.

Объект исследования — рынок инвентаризации паллетного стеллажного хранения в России и место на нём автоматизированных средств: дронов и систем машинного зрения на других носителях.

Цель — ответить на три вопроса: нужны ли складам такие средства; как часто и как сейчас проводится инвентаризация; какой эффект возможен в пессимистическом, базовом и оптимистическом сценариях.

Метод — сбор открытых данных (обзоры консультантов по недвижимости, публикации отраслевой прессы, сведения о конкурентах) по состоянию на 13 ноября 2026 г. и расчётная модель с явно названными допущениями. Интервью со складами не проводились; все числа модели, не имеющие ссылки на источник, — допущения авторов.

Главные выводы. Первое: заменой труда при двух–четырёх пересчётах в год дрон по подписке не окупается; он окупается при частом пересчёте (от 5–9 раз в год на складе в 20 тыс. паллетомест) либо в модели разовой услуги. Второе: ценность продукта — в программе, которая видит ячейку и сверяет её с учётом, а не в летательном аппарате; носитель может быть любым. Третье: рынок складов в 2026 г. охлаждается, кадровое напряжение снижается, поэтому продавать «экономию людей» труднее, чем «точность и частоту учёта».

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1 Склады России: масштаб и состояние в 2026 году 4
2 Как и как часто проводится инвентаризация 5
2.1 Обязательный минимум 5
2.2 Практика 5
2.3 Как считают сейчас 5
3 Кто уже предлагает решение 6
4 Нужны ли складам дроны: когда да и когда нет 6
5 Сценарии эффекта 7
5.1 Модель и допущения 7
5.2 Результаты 8
5.3 Что из этого следует 8
5.4 Объём рынка 9
6 Что это означает для команды 9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 12

ВВЕДЕНИЕ

Команда создаёт стенд RackScan — систему, которая по изображению определяет ячейку стеллажа, её занятость, читает код грузового места и сверяет результат с учётной системой. Дрон как носитель камеры отложен. Перед тем как вкладывать в него время, полезно трезво оценить, кому и зачем нужна автоматическая инвентаризация и что именно в ней покупают.

Отчёт намеренно разделяет три вида утверждений: подтверждённые источником (со ссылкой), заявления участников рынка о самих себе (помечены как заявления) и допущения авторов (помечены как допущения). Доля последних велика — это главный недостаток отчёта, и устраняется он только интервью с руководителями складов.

1 Склады России: масштаб и состояние в 2026 году

Таблица 1 — Показатели рынка складской недвижимости

Показатель	Значение	Источник
Объём складского сегмента классов A и B (включая big-box, light industrial, производственно-складские комплексы и ЦОД), 2026 г.	80,4 млн кв. м	IBC Real Estate [1]
Прогноз того же объёма на 2030 г.	96,2 млн кв. м	IBC Real Estate [1]
Ввод качественных складов в России, 2025 г.	6,8 млн кв. м	NF Group [2]
Прогноз ввода на 2026 г.	5,8 млн кв. м (−14,7 %)	NF Group [2]
Спрос за три квартала 2026 г.	−22 % к тому же периоду 2025 г.	[3]
Вакантность в Москве и области, II квартал 2026 г.	7,7 % (3,0 млн кв. м) — исторический максимум	IBC Real Estate [4]
Средняя предлагаемая зарплата складских работников, Московский регион, август 2026 г.	115,4 тыс. руб.	[5]
Вакансии водителя ричтрака, 2026 г.	80–125 тыс. руб. в месяц	объявления hh.ru [6]

Оценка IBC включает объекты, не являющиеся паллетными складами (центры обработки данных, производственные корпуса), поэтому для расчётов ниже она используется как верхняя граница.

Что это значит для проекта. За 2022–2025 гг. построено много новых складов, и к 2026 г. рынок перешёл от дефицита площадей к их избытку: спрос упал, вакантность выросла. Одновременно ослабло кадровое напряжение: исследование от сентября 2026 г. отмечает, что число вакансий на тысячу квадратных метров вернулось в «здоровый диапазон» [5], а спрос на базовый персонал, по другой публикации, сократился на 16–18 % [7]. Довод «людей не найти», который два года назад продавал любую складскую

автоматизацию, в конце 2026 г. заметно слабее. Зато у владельцев пустующих площадей появился стимул конкурировать качеством услуги, включая точность учёта.

2 Как и как часто проводится инвентаризация

2.1 Обязательный минимум

Инвентаризация обязательна перед составлением годовой бухгалтерской отчётности (Федеральный закон № 402-ФЗ, статья 11). С 1 апреля 2025 г. её порядок задаёт федеральный стандарт ФСБУ 28/2023 [8]. Существенно для проекта: стандарт называет обычные способы проверки (подсчёт, взвешивание, обмер, осмотр) и допускает альтернативные — в частности видео- и фотофиксацию, — когда обычные невозможны или затратны [9]. Фотография ячейки с адресом, временем и распознанным кодом, которую формирует стенд, укладывается в эту норму. Как именно оформлять такие материалы, чтобы их принял аудитор, нужно выяснить у практикующего бухгалтера или аудитора.

2.2 Практика

Обязательная годовая инвентаризация — нижняя граница. Частоту сверх неё организация задаёт сама в учётной политике. Отраслевые публикации описывают такую практику: полная инвентаризация — раз в год, обычно в четвёртом квартале; для складов с высокой оборачиваемостью — ежеквартально или ежемесячно; ходовые и дорогие позиции пересчитываются выборочно раз в месяц или квартал; циклическая инвентаризация — постоянный пересчёт небольших участков без остановки склада [10, 11]. Конфигурация «1С:WMS Логистика. Управление складом» поддерживает именно такой режим: инвентаризацию ограниченной области ячеек (проезда, стеллажа, яруса) без остановки склада [12].

Статистики по России — у какой доли складов какая частота — в открытых источниках не найдено. Это первый вопрос для интервью.

2.3 Как считают сейчас

Паллету на верхних ярусах можно проверить только с техники: ричтрак или подъёмник, оператор и кладовщик с терминалом сбора данных. Заявление компании UVL Robotics: на склад в 10 тыс. паллет для пересчёта привлекают около 70 человек на три дня [13]. Это оценка продавца услуги, заинтересованного в большой цифре; независимых измерений трудоёмкости не найдено. В модели раздела 5 принята производительность бригады из двух человек 90–180 паллетомест в час — допущение, которое нужно заменить данными интервью.

3 Кто уже предлагает решение

Таблица 2 — Участники рынка

Компания	Что известно	Источник и оговорки
UVL Robotics (Россия)	Услуга инвентаризации дронами; клиенты в публикациях: PepsiCo, Kuehne + Nagel, METRO, «220 Вольт». Kuehne + Nagel, 2019 г.: 35 тыс. паллет, 8 дронов, 12 часов — около 365 паллет на дрон в час. «220 Вольт»: вложения около 10 млн руб. на старте	[13–16]. Публикации в основном 2018–2022 гг.; сведений о деятельности в 2025–2026 гг. поиск не нашёл
Corvus Robotics (США)	Автономный дрон без инфраструктуры и пилота; заявлены окупаемость «меньше 6 месяцев» и пересчёт 10–12 раз в год вместо 2–4; раунд 20 млн долл. в сентябре 2026 г.	[17, 18]. Показатели — маркетинг компании; о раунде — один источник
Gather AI (США)	Начинала с дронов; теперь развивает машинное зрение на погрузчиках и носимых устройствах. Раунд B — 40 млн долл., февраль 2026 г.	[19, 20]
Verity (Швейцария)	Дроны для инвентаризации; известное внедрение — IKEA. Привлечено более 76 млн долл.	[21]; сумма — по сводке агрегатора

Оценка мирового рынка автономных дронов для инвентаризации — 1,0 млрд долл. в 2026 г. с ростом до 5,3 млрд к 2036 г. — взята из одного платного маркетингового отчёта [22]; другой отчёт для более широкого определения даёт 4,55 млрд долл. Таким цифрам доверять нельзя, они показывают лишь, что рынок существует и в него инвестируют.

Два наблюдения важнее цифр. Первое: единственный заметный российский участник — сервисная компания, и свежих сведений о ней нет; ниша либо свободна, либо оказалась трудной. Это нужно выяснить у её бывших клиентов. Второе: Gather AI, самая финансируемая после Verity, уходит от дрона к камерам на погрузчиках. Рынок платит за данные о ячейках, а не за полёт.

4 Нужны ли складам дроны: когда да и когда нет

Таблица 3 — Условия применимости

Признак склада	Дрон или иной автоматический носитель оправдан	Не оправдан
Тип хранения	Паллетные фронтальные стеллажи высотой от 8 м	Напольное хранение, мезонин, полочное хранение мелких товаров
Размер	От 10–20 тыс. паллетомест	Малые склады: дешевле вручную
Частота пересчёта	Ежемесячно и чаще либо желание перейти к такой частоте	Один–два раза в год
Маркировка	На каждой паллете читаемая этикетка с лицевой стороны, модуль кода не мельче 0,5–1 мм	Этикетки сбоку, под плёнкой с бликом, рукописные
Цена ошибки учёта	Высокая: фармацевтика, запчасти, 3PL с ответственностью перед клиентом	Низкая: однородный недорогой товар
Условия труда	Холод, большая высота, ночные окна без персонала	Круглосуточная работа техники во всех проходах

Признак склада	Дрон или иной автоматический носитель оправдан	Не оправдан
Учётная система	WMS с адресным хранением и выгрузкой остатков по ячейкам	Учёт без адресов

Ответ на вопрос «нужны ли вообще такие дроны»: части складов — да, но доля этих складов меньше, чем кажется. Значительная часть площадей, построенных в последние годы под маркетплейсы, — мезонины и полочное хранение, где дрону нечего делать. Целевой клиент — оператор паллетного хранения с дорогим товаром и желанием считать чаще, чем позволяет бюджет на ручной пересчёт.

Отдельно — о носителе. Всё, что делает продукт ценным (определение ячейки, чтение кода, сверка, фотография для аудита), стенд RackScan выполняет без полёта. Ту же программу можно поставить на тележку с мачтой, на ричтрак, дать в руки кладовщику. Дрон — самый дорогой и рискованный из носителей, оправданный только высотой.

5 Сценарии эффекта

5.1 Модель и допущения

Модель считает годовые затраты на пересчёт склада в 20 тыс. паллетомест двумя способами: вручную и дронами по подписке. Все входы — допущения авторов, кроме производительности дрона в базовом сценарии (она взята из кейса UVL Robotics 2019 г. [14]).

Таблица 4 — Допущения сценариев

Параметр	Пессимистический	Базовый	Оптимистический
Производительность ручной бригады, паллетомест в час	180	120	90
Стоимость часа бригады с техникой, руб.	2 300	2 300	2 300
Производительность дрона с накладными расходами, паллетомест в час	200	365	700
Доля ячеек, уходящих на ручную перепроверку	15 %	8 %	3 %
Число дронов на складе	2	2	1
Подписка, руб. в год	3,6 млн	3,0 млн	2,4 млн

Стоимость часа бригады: два работника по 115 тыс. руб. в месяц с начислениями 30 % при 165 рабочих часах дают около 1 800 руб. в час, плюс около 500 руб. в час на технику. «Пессимистический» означает неблагоприятный для дрона: быстрая бригада, медленный дрон, много перепроверок.

5.2 Результаты

Таблица 5 — Затраты на один полный пересчёт

Показатель	Пессимистический	Базовый	Оптимистический
Вручную: часов работы бригады	111	167	222
Вручную: затраты, тыс. руб.	256	383	511
Дронами: дрон-часов	100	55	29
Дронами: ночей при 6 часах полётов	8,3	4,6	4,8
Дронами: перепроверка и оператор, тыс. руб.	68	47	32

Таблица 6 — Годовые затраты, млн руб. (вручную / с дронами по подписке / разница)

Пересчётов в год	Пессимистический	Базовый	Оптимистический
2	0,51 / 3,74 / −3,23	0,77 / 3,09 / −2,33	1,02 / 2,46 / −1,44
4	1,02 / 3,87 / −2,85	1,53 / 3,19 / −1,66	2,04 / 2,53 / −0,49
12	3,07 / 4,42 / −1,35	4,60 / 3,57 / +1,03	6,13 / 2,79 / +3,34
Порог окупаемости, пересчётов в год	19	9	5

Отрицательная разница — дроны дороже ручного пересчёта.

5.3 Что из этого следует

Первое. При нынешней типичной частоте — два–четыре полных пересчёта в год — подписка на дроны не окупается ни в одном сценарии. Продавать её как замену людей бессмысленно.

Второе. Экономика меняется, когда склад хочет считать ежемесячно: в базовом сценарии это плюс 1,0 млн руб. в год, в оптимистическом — 3,3 млн. То есть продукт продаёт не «тот же пересчёт дешевле», а «чаще за сопоставимые деньги»: двенадцать пересчётов с дронами стоят 3,6 млн руб. в год — примерно столько же, сколько девять ручных. Ровно это заявляет Corvus Robotics: 10–12 пересчётов в год вместо 2–4 [17].

Третье. Для складов с редким пересчётом подходит разовая услуга. При цене 7 руб. за паллетоместо полный пересчёт обойдётся складу в 140 тыс. руб. против 383 тыс. вручную в базовом сценарии, а исполнитель получит около 2,5 тыс. руб. выручки на дрон-час. Цена 7 руб. — допущение; реальных цен на услугу в открытых источниках нет.

Четвёртое. Главный эффект, скорее всего, не в затратах на пересчёт, а в стоимости ошибок учёта: потерянные паллеты, срывы отгрузок, списания, время на поиск. Посчитать его без данных склада нельзя. Формула для интервью: годовые потери = число ошибок размещения в год × (время поиска × стоимость часа + доля ненайденного × стоимость паллеты). Пример с придуманными числами, только чтобы показать порядок: 20 тыс. паллет, 0,5 % в год оказываются не на месте — это 100 паллет; при стоимости паллеты 80 тыс. руб. речь о 8 млн руб. товара, который ищут или списывают. Если ежемесячная сверка возвращает пятую часть, это 1,6 млн руб. в год — больше, чем вся экономия на труде.

5.4 Объём рынка

Таблица 7 — Оценка порядка величины для России

Параметр	Пессимистический	Базовый	Оптимистический
Складские площади, млн кв. м [1]	80,4	80,4	80,4
Паллетомест на 1 кв. м общей площади	1,0	1,2	1,5
Доля площадей с паллетными стеллажами	35 %	50 %	60 %
Паллетомест, млн	28	48	72
Пересчётов в год	2	4	12
Цена за паллетоместо, руб.	5	7	7
Объём рынка, млрд руб. в год	0,28	1,35	6,08

Плотность получена расчётом, а не из источника: секция фронтального стеллажа шириной 2,7 м с двумя рядами и проходом 3 м занимает около 14 кв. м пола и при шести ярусах вмещает 36 паллет — 2,5 паллетоместа на квадратный метр зоны хранения; зона хранения занимает 40–60 % площади здания. Доля паллетных стеллажей и цена — допущения.

Вывод: потолок рынка для всей страны — единицы миллиардов рублей в год, реалистично — около миллиарда. Это рынок для небольшой специализированной компании, а не для крупного венчурного проекта; для команды из двух человек значение имеет не его размер, а первые три платящих клиента.

6 Что это означает для команды

1. Позиционирование: «точность и частота учёта с фотодоказательством по ФСБУ 28/2023», а не «дрон вместо кладовщика».
2. Продукт первой очереди — программа RackScan на простом носителе: штатив на акселераторе, затем тележка с мачтой или камера на ричтраке. Это уже продаваемо складам с высотой до 4–6 м и снимает риск полёта.
3. Дрон — вторая очередь для клиентов с высотой от 8 м, после того как подтверждены доля чтения и готовность платить.
4. Канал — внедренцы 1С:WMS и других систем управления складом: им нужен дополнительный продукт для существующих клиентов, а команде — доступ к складам и к учётным данным.
5. Две модели цены проверять одновременно: подписка для складов с ежемесячным пересчётом и разовая услуга перед годовой отчётностью (сезон — октябрь–декабрь).

Таблица 8 — Что проверить в первую очередь

Гипотеза	Как проверить	Что считать подтверждением
Склады хотят считать чаще, но не могут себе позволить	10 интервью с руководителями складов и 3PL	Не менее 4 из 10 называют желаемую частоту выше текущей и причину — стоимость
Ошибки учёта стоят дороже самого пересчёта	Те же интервью: число «потерянных» паллет в год, время поиска	Есть хотя бы оценка в рублях
Этикетки на реальном складе читаются камерой	Съёмка одного прохода стендом на тележке	Доля прочитанных не ниже 95 %, измерен модуль кода
Фотофиксация принимается при инвентаризации	Консультация аудитора	Письменное мнение о допустимости и оформлении
UVL Robotics не занимает нишу	Разговор с двумя её бывшими клиентами	Понятно, почему услуга не стала постоянной

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автоматическая инвентаризация нужна не всем складам. Она оправдана на крупных паллетных складах с высокими стеллажами, дорогим товаром и потребностью считать ежемесячно; таких складов в России, по грубой оценке, на рынок около миллиарда рублей в год. Замена ручного труда при редком пересчёте дрон не окупает: порог — от пяти до девяти полных пересчётов в год для склада в 20 тыс. паллетомест, а в неблагоприятном сценарии — девятнадцать.

Рынок 2026 г. неблагоприятен для аргумента о нехватке людей и благоприятен для аргумента о качестве услуги. Мировые участники привлекают десятки миллионов долларов, но наиболее заметное движение — от дрона к машинному зрению на любом носителе. Это совпадает с решением команды начать со стенда.

Отчёт построен на открытых данных и допущениях. Его числа — основа для вопросов к складам, а не для финансового плана. Следующий шаг — десять интервью и съёмка одного реального прохода.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. За 10 лет суммарная площадь коммерческой недвижимости в РФ увеличилась… (оценка IBC Real Estate) // Retail.ru. 17.09.2026. URL: https://www.retail.ru/news/za-10-let-summarnaya-ploshchad-kommercheskoy-nedvizhimosti-v-rf-uvelichilas-bole-17-sentyabrya-2026-282266/ (дата обращения: 13.11.2026).

2. Аналитики NF Group спрогнозировали снижение ввода складов в России в 2026 году на 14,7 % // InvestFuture. URL: https://investfuture.ru/articles/analitiki-nf-group-sprognozirovali-snizhenie-vvoda-skladov-v-rossii-v-2026-godu-na-14-7-37884094 (дата обращения: 13.11.2026).

3. Спрос на складскую недвижимость в РФ упал на 22 % за три квартала 2026 года // Retail.ru. 21.10.2026. URL: https://www.retail.ru/news/spros-na-skladskuyu-nedvizhimost-v-rf-upal-na-22-za-tri-kvartala-2026-goda-21-oktyabrya-2026-283551/ (дата обращения: 13.11.2026).

4. IBC Real Estate: вакантность складов в Москве и области достигла исторических 3,0 млн кв. м // Lognews. URL: https://lognews.ru/ibc-real-estate-vakantnost-skladov-v-moskve-i-oblasti-dostigla-istoricheskikh-30-mln-kv-m (дата обращения: 13.11.2026).

5. Кадровая напряжённость на складском рынке снижается: исследование // Retail.ru. 14.09.2026. URL: https://www.retail.ru/news/kadrovaya-napryazhennost-na-skladskom-rynke-snizhaetsya-issledovanie-14-sentyabrya-2026-282080/ (дата обращения: 13.11.2026).

6. Вакансии водителя ричтрака // hh.ru. URL: https://hh.ru/vacancies/kladovschik-voditel (дата обращения: 13.11.2026).

7. Кадры уходят в архив. Спрос на базовый персонал сократился на 16–18 % // Финансы Mail. URL: https://finance.mail.ru/article/kadryi-uhodyat-v-arhiv-69203342/ (дата обращения: 13.11.2026).

8. Федеральный стандарт бухгалтерского учёта ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: приказ Минфина России от 13.01.2023 № 4н. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_443995/ (дата обращения: 26.09.2026).

9. Порядок проведения инвентаризации по ФСБУ 28/2023 // БухЭксперт. URL: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/inventarizatsiya/inventarizatsiya-tmts/poryadok-provedeniya-inventarizatsii.html (дата обращения: 13.11.2026).

10. Инвентаризация товаров на складе // Современный предприниматель. URL: https://spmag.ru/articles/inventarizaciya-tovarov-na-sklade (дата обращения: 13.11.2026).

11. Инвентаризация на складе: пошаговый план, типы проверок и обработка расхождений. URL: https://logistcompany.ru/help/inventarizaciya-na-sklade-kak-i-zachem-provodit/ (дата обращения: 13.11.2026).

12. 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом: возможности. URL: https://solutions.1c.ru/catalog/wms4/features (дата обращения: 13.11.2026).

13. Гранкин Е. Интервью // БИТ. Бизнес и информационные технологии. URL: https://bit.samag.ru/archive/article/2372 (дата обращения: 13.11.2026).

14. Складской налёт: дроны UVL Robotics пересчитали все паллеты Kuehne + Nagel // Logirus. 2019. URL: https://logirus.ru/news/warehouses/skladskoy_nalet-*drony_uvl_robotics*-pereschitali-*vse_palety_kuehne*-_nagel.html (дата обращения: 26.09.2026).

15. UVL Robotics рассказала об инвентаризации товаров на складах с помощью дронов // 3DNews. URL: https://3dnews.ru/1064716/ (дата обращения: 13.11.2026).

16. «220 Вольт» будет доставлять товары дронами // New Retail. URL: https://new-retail.ru/novosti/retail/220_volt_budet_dostavlyat_tovary_dronami3836/ (дата обращения: 13.11.2026).

17. Corvus One: сведения производителя. URL: https://www.corvus-robotics.com/corvus-one (дата обращения: 26.09.2026).

18. Corvus raises $20M… // Runtime Wire. URL: https://runtimewire.com/article/mohammed-kabir-corvus-robotics-ceo-20m-funding (дата обращения: 13.11.2026).

19. Gather AI's next chapter: from drone vision to warehouse intelligence // Supply Chain Management Review. URL: https://www.scmr.com/article/gather-ais-next-chapter-from-drone-vision-to-warehouse-intelligence (дата обращения: 26.09.2026).

20. Gather AI, Maker of «Curious» Warehouse Drones, Lands $40M. URL: https://www.pulse.bot/robotics/news/gather-ai-maker-of-curious-warehouse-drones-lands-40m-led-by-keith-blocks-firm-4846e114-2d81-4384-b88e-172ca15b2e69 (дата обращения: 13.11.2026).

21. Verity: профиль компании // CB Insights. URL: https://www.cbinsights.com/company/verity-1 (дата обращения: 13.11.2026).

22. Autonomous Inventory Tracking Drone Market to Hit USD 5.3 Billion… // AccessNewswire. URL: https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/business-and-professional-services/autonomous-inventory-tracking-drone-market-to-hit-usd-5.3-billio-1148489 (дата обращения: 13.11.2026).

23. Raspberry Pi: more memory-driven price rises. URL: https://raspberrypi.com/news/more-memory-driven-price-rises (дата обращения: 13.11.2026).

24. Документы проекта INVENT_DRONE: «01. Продукт и рынок (РФ)», «BIZ-13: UVL Robotics».

Источники 8, 14, 17, 19 проверялись авторами 26 сентября 2026 г. и в ноябре повторно не открывались. Остальные приведены по выдаче поисковой системы от 13 ноября 2026 г.: содержание изложено по её сводкам, полные тексты страниц не читались, поэтому перед цитированием в презентации каждую цифру следует открыть по ссылке.